ВсОШ 1993, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

436. За круглым столом сидит компания из тридцати человек. Каждый из них либо дурак, либо умный. Всех сидящих спрашивают: «Кто Ваш сосед справа — умный или дурак?» В ответ умный говорит правду, а дурак может сказать как правду, так и ложь. Известно, что количество дураков не превосходит F. При каком наибольшем значении F всегда можно, зная эти ответы, указать на умного человека в этой компании? *(О.Ляшко)*

436. Ответ. При $F = 8$.

Если $F = 0$, то можно указать на любого человека, сидящего за столом.

Пусть теперь $F \neq 0$. Разобьем всех сидящих за столом на непустые группы подряд сидящих умных и подряд сидящих дураков; число этих групп обозначим через $2k$ (k групп умных и k групп дураков). Количество людей в i-й группе умных обозначим через w_i, а количество людей в i-й группе дураков — через f_i ($1 \leqslant i \leqslant k$). Тогда $f_1 + f_2 + \ldots + f_k \leqslant F$. Рассмотрим последовательность подряд идущих ответов «умный» и последнего человека x, про которого так говорят. Группа из w_i умных дает такую последовательность длины не меньше $w_i - 1$, при этом x — действительно умный. Если же x — дурак и находится в i-й группе дураков, то длина такой последовательности не более $f_i - 1$. Следовательно, если $\max\limits_i w_i > \max\limits_i f_i$, то можно утверждать, что последний человек, который назван умным в самой длинной последовательности ответов «умный», действительно умный. Так как $\max\limits_i w_i \geqslant \dfrac{30 - (f_1 + \ldots + f_k)}{k} \geqslant \dfrac{30 - F}{k}$,

$$\max_i f_i \leqslant (f_1 + \ldots + f_k) - k + 1 \leqslant F - k + 1,$$

то если неравенство $\dfrac{30 - F}{k} > F - k + 1$ выполняется при всех k от 1 до F, то можно указать на умного человека, сидящего за столом. Это неравенство равносильно такому:

$$k^2 - (F + 1)k + 30 - F > 0.$$

Оно справедливо для всех k, если $D = (F+1)^2 + 4(F-30) < 0$, т. е. при $F < -3 + \sqrt{128} < -3 + 12 = 9$. Итак, при $F \leqslant 8$ можно на основании данных ответов указать на умного человека.

При $F = 9$ это не всегда возможно. Действительно, рассмотрим компанию, сидящую за столом так, как показано на рис. 191 (на рисунке рядом со стрелочками даны ответы: у — «умный», д — «дурак»; дураки показаны заштрихованными кружочками).

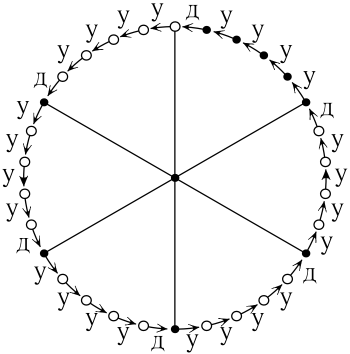

Рис. 191

Будем поворачивать эту картинку вокруг центра на углы 60°, 120°, 180°, 240° и, наконец, 300° по часовой стрелке. При этом, как нетрудно проверить, на каждом месте может оказаться как умный, так и дурак, а последовательность ответов останется той же самой. Поэтому в такой компании указать на умного человека на основании данных ответов невозможно.